

研究課題の核心をなす  
学術的「問い」

どの脆弱性を、どのような順序で修正し、類似脆弱性に対する証明付きパッチの合成・再利用も行うことで、全パッチの生成・検証コストをどこまで削減できるか？

統合アーキテクチャ トリアージから証明付きパッチ，修正計画までを一体化

INPUT

統合する観測  
・証拠

ソースコード，脆弱性，攻撃手段など

サブテーマ1

TRKG による  
知識グラフ型トリアージ

\* TRKG: Triage and Remediation Knowledge Graph

サブテーマ2

修正パターンを用いた  
証明付きパッチ生成

修正パターンによる検証の効率化

サブテーマ3

最小かつ十分な  
修正計画の生成

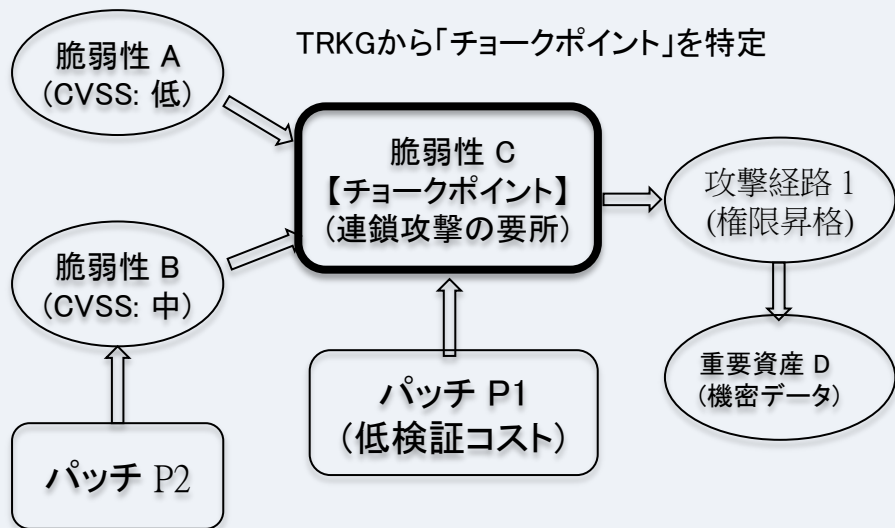
脆弱性，攻撃，パッチ間の  
関係を考慮

OUTPUT

妥当性が保証された脆弱性修正

証明付きパッチ  
根拠付きTRKG  
修正計画

### 【TRKG と トリアージ推論】 攻撃チェーン分析



### 修正パターンの構成要素

- ① 脆弱なコード断片のパターン
- ② 文脈も含めた適用条件
- ③ コード変換規則
- ④ パターンの正しさの証明

### パッチ間の関係の例

依存

パッチ B → パッチ A

競合

パッチ B × パッチ A

包摂

パッチ A(広範・根本修正)  
パッチ B(局所修正)

効果の共有

パッチ A → 脆弱性1を解消  
脆弱性2を解消

サブテーマ4

### 大量脆弱性修正プラットフォーム

サブテーマ1～3を統合し，大量の脆弱性に対する修正計画の生成・適用・実験評価を実施。